

Equations-Inéquations-Systèmes

Destiné aux élèves de la 1er S2

Lycée de Dindéfelo

Présenté par M. BA

24 août 2026

Pathé Gobel BA

I. Equations

1. Compléments sur les trinômes du 2nd degré

2. Equations irrationnelles

a. Équations du type $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$

$\sqrt{x^2 + 3x - 1} = \sqrt{x + 2}$ est une équation irrationnelle du type $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ avec :

$$f(x) = x^2 + 3x - 1 \quad \text{et} \quad g(x) = x + 2.$$

Pour résoudre une équation du type $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$, on peut utiliser deux méthodes :

Méthode de Résolution

— **1ère étape :** Vérification des conditions de validité.

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

****Explication :**** Pour que les deux racines soient définies et égales, il faut que $f(x)$ et $g(x)$ soient toutes deux positives, d'où les conditions $f(x) \geq 0$ et $g(x) \geq 0$. Ensuite, il faut que les deux expressions soient égales, soit $f(x) = g(x)$.

En simplifiant ces conditions, on obtient :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

****Explication :**** Ici, on peut réduire les conditions en ne gardant que $g(x) \geq 0$, car l'égalité $f(x) = g(x)$ implique automatiquement que $f(x) \geq 0$ lorsque $g(x) \geq 0$.

Finalement, cela se résume à :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

****Explication :**** Cette équivalence montre que, pour que l'équation soit valide, il faut vérifier que $f(x) \geq 0$, tout en résolvant l'équation $f(x) = g(x)$.

Exemple 1:

Résoudre l'équation :

$$\sqrt{2x + 1} = \sqrt{x + 3} \quad \text{et} \quad \sqrt{x^2 + 3x - 1} = \sqrt{x + 2}$$

Solution 1:

$$\sqrt{2x + 1} = \sqrt{x + 3}$$

— **Étape 1 : Conditions de validité D_v**

Pour que les racines carrées existent, il faut que les expressions à l'intérieur des racines soient positives ou nulles :

$$2x + 1 \geq 0 \implies x \geq -\frac{1}{2}$$

$$x + 3 \geq 0 \implies x \geq -3$$

Donc, la condition de validité est :

$$D_v = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$$

— **Étape 2 : Résolution de l'équation**

On élève les deux membres de l'équation au carré :

$$(\sqrt{2x+1})^2 = (\sqrt{x+3})^2$$

Ce qui donne :

$$2x + 1 = x + 3$$

— **Étape 3 : Simplification de l'équation**

Isolons x :

$$2x + 1 = x + 3$$

$$2x - x = 3 - 1$$

$$x = 2$$

— **Étape 4 : Vérification de la solution**

Vérifions que $x = 2$ appartient bien à l'ensemble de validité D_v :

— $x = 2$ est bien dans $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

— Vérification dans l'équation initiale :

$$\sqrt{2 \times 2 + 1} = \sqrt{2 + 3}$$

$$\sqrt{5} = \sqrt{5}$$

La solution est donc correcte.

Conclusion : La solution de l'équation est $x = 2$.

$$\sqrt{x^2 + 3x - 1} = \sqrt{x + 2}$$

— **Étape 1 : Conditions de validité D_v**

L'équation existe ssi $x^2 + 3x - 1 \geq 0$ et $x + 2 \geq 0$.

La deuxième condition nous donne $x \geq -2$.

Donc $D_v = [-2; +\infty[$.

— **Étape 2 : Résolution de l'équation**

Élevons les deux membres de l'équation au carré :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2$$

Cela revient à résoudre l'équation :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2 \implies x^2 + 3x - x - 2 = 0$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

Conclusion : La seule solution est $x = 1$.

• **Étape 1 : Conditions de validité**

On doit vérifier que $f(x) = x^2 + 3x - 1 \geq 0$ et $g(x) = x + 2 \geq 0$. La deuxième condition nous donne $x \geq -2$.

• **Étape 2 : Résolution de l'équation**

Élevons les deux membres de l'équation au carré :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2$$

Cela revient à résoudre l'équation :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2 \iff x^2 + 2x - 3 = 0$$

• **Étape 3 : Résolution de l'équation quadratique**

On résout $x^2 + 2x - 3 = 0$ par factorisation :

$$(x - 1)(x + 3) = 0 \implies x = 1 \quad \text{ou} \quad x = -3$$

• **Étape 4 : Vérification des solutions**

- Pour $x = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 3(1) - 1 = 3 \quad \text{et} \quad g(1) = 1 + 2 = 3$$

Les deux fonctions sont positives et égales, donc $x = 1$ est une solution.

- Pour $x = -3$:

$$f(-3) = (-3)^2 + 3(-3) - 1 = 9 - 9 - 1 = -1 \quad \text{et} \quad g(-3) = -3 + 2 = -1$$

Les deux fonctions sont négatives, donc $x = -3$ n'est pas une solution.

Conclusion : La seule solution est $x = 1$.

b. Équations du type $\sqrt{f(x)} = ax + b$

Méthode de Résolution

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x)^2 \end{cases}$$

****Explication :****

- $f(x) \geq 0$: Pour que la racine carrée $\sqrt{f(x)}$ soit définie, il est nécessaire que l'expression sous la racine soit positive ou nulle, d'où $f(x) \geq 0$.

- $g(x) \geq 0$: Comme la racine carrée d'un nombre est toujours positive, il faut également que $g(x)$, qui représente l'autre membre de l'équation, soit positif ou nul.

- $f(x) = g(x)^2$: Une fois ces conditions vérifiées, on élève les deux membres de l'équation au carré afin d'éliminer la racine carrée, ce qui donne $f(x) = g(x)^2$.

En simplifiant, on obtient :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x)^2 \end{cases}$$

****Explication :****

Dans certains cas, la condition $f(x) \geq 0$ devient redondante, car l'égalité $f(x) = g(x)^2$ implique que $f(x)$ est nécessairement positive si $g(x) \geq 0$.

Exemple 2:

Résoudre l'équation :

$$\sqrt{2x^2 + 4x - 6} = 2x - 1$$

Solution 2:

Étape 1 : Conditions de validité D_v

$$2x - 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}.$$

Sous cette condition, on peut élever les deux membres au carré :

Étape 2 : Résolution de l'équation

$$2x^2 + 4x - 6 = (2x - 1)^2$$

$$2x^2 + 4x - 6 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$2x^2 - 8x + 7 = 0.$$

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-8)^2 - 4(2)(7) = 64 - 56 = 8.$$

Ainsi,

$$x_1 = \frac{8 - \sqrt{8}}{4} = \frac{8 - 2\sqrt{2}}{4} = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$x_2 = \frac{8 + \sqrt{8}}{4} = \frac{8 + 2\sqrt{2}}{4} = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Étape 3 : Vérification de l'appartenance des solutions dans D_v

Les deux solutions vérifient la condition $x \geq \frac{1}{2}$.

$$S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}; 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

II. Inéquations irrationnelles

1. Inéquations du type $\sqrt{f(x)} \leq ax + b$

Méthode de Résolution

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} \leq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g(x)^2 \end{cases}$$

****Explication :****

- **** $f(x) \geq 0$ **** : L'expression sous la racine carrée doit être positive ou nulle pour que la racine soit définie.

- **** $g(x) \geq 0$ **** : Comme la racine carrée est toujours positive ou nulle, il est nécessaire que l'expression $g(x)$, ici $ax + b$, soit aussi positive ou nulle.

- **** $f(x) \leq g(x)^2$ **** : On élève les deux membres de l'inéquation au carré pour éliminer la racine, ce qui donne l'inéquation $f(x) \leq g(x)^2$.

Exemple 3:

Résolvons l'inéquation $\sqrt{2x+1} \leq x+3$.

Solution 3:

— **Étape 1 : Conditions de validité D_v**

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x+1 \geq 0 \\ x+3 \geq 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x \geq -3 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x \geq -3 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[\\ [-3; +\infty[\end{cases} \end{aligned}$$

$$D_v = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[\cap [-3; +\infty[$$

— **Étape 2 : Résolution de l'inéquation**

On élève les deux membres de l'inéquation au carré :

$$\begin{aligned} 2x + 1 \leq (x + 3)^2 &\Leftrightarrow 2x + 1 \leq x^2 + 6x + 9 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 4x + 8 \geq 0 \end{aligned}$$

Posons $x^2 + 4x + 8 = 0$

$$\Delta = 16 - 32 = -16$$

Comme $\Delta < 0$, donc le signe de $x^2 + 4x + 8$ du signe 1 qui est positif donc $\mathbb{R}$

Conclusion : L'ensemble des solutions est

$$\begin{aligned} S &= D_v \cap \mathbb{R} \\ &= [-3; +\infty[\cap \mathbb{R} \\ &= [-3; +\infty[\end{aligned}$$

$$S = [-3; +\infty[$$

Exemple 4:

Résolvons l'inéquation $\sqrt{x^2 + 3x - 1} \leq x + 2$.

Solution 4:

— **Étape 1 : Conditions de validité D_v**

L'inéquation est définie si $x^2 + 3x - 1 \geq 0$ et $x + 2 \geq 0$.

- $x + 2 \geq 0$ donne $x \geq -2$.

- Pour $x^2 + 3x - 1 \geq 0$, on trouve les racines du polynôme : $x = -3.41$ et $x = 0.41$.

Le domaine de validité est donc $D_v = [-2; +\infty[$.

— **Étape 2 : Résolution de l'inéquation**

On élève les deux membres de l'inéquation au carré :

$$x^2 + 3x - 1 \leq (x + 2)^2$$

Cela revient à résoudre l'inéquation :

$$x^2 + 3x - 1 \leq (x + 2)^2 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 1 \leq x^2 + 4x + 4.$$

En simplifiant, on obtient :

$$0 \leq x + 5.$$

Cette inéquation est vérifiée pour tout $x \geq -5$.

Conclusion : L'ensemble des solutions est $S = [-2; +\infty[$, car il faut tenir compte des conditions initiales.

2. Inéquations du type $\sqrt{f(x)} \geq ax + b$

Méthode de Résolution

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g(x)^2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g(x)^2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases}}$$

Explication :

- $f(x) \geq 0$: Comme la racine carrée $\sqrt{f(x)}$ doit être définie, il est nécessaire que l'expression sous la racine soit positive ou nulle.
- **Premier cas :** $g(x) \geq 0$: Les deux membres sont alors positifs ou nuls. On peut donc élever les deux membres au carré sans changer le sens de l'inégalité :

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow f(x) \geq g(x)^2.$$

- **Deuxième cas :** $g(x) \leq 0$: Comme une racine carrée est toujours positive ou nulle, on a automatiquement

$$\sqrt{f(x)} \geq 0 \geq g(x).$$

Ainsi, dans ce cas, il suffit d'avoir

$$f(x) \geq 0.$$

En simplifiant, on obtient :

$$\boxed{\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g(x)^2 \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{bmatrix} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{bmatrix}}$$

Dans le cas particulier où $g(x) = ax + b$, on résout donc séparément les deux systèmes :

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ ax + b \leq 0 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} ax + b \geq 0 \\ f(x) \geq (ax + b)^2. \end{cases}$$

L'ensemble solution de l'inéquation est l'union des solutions de ces deux systèmes.

Exemple 5:

Résolvons l'inéquation $\sqrt{2x+1} \geq x+3$.

Solution 5:

$$\text{Posons } S_1 : \begin{cases} 2x+1 \geq 0 \\ x+3 \leq 0 \end{cases} \quad \text{Posons } S_2 : \begin{cases} x+3 \geq 0 \\ 2x+1 \geq (x+3)^2 \end{cases}$$

Ce qui correspond à :

$$S_1 : \begin{cases} 2x + 1 \geq 0 \\ x + 3 \leq 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad S_2 : \begin{cases} x + 3 \geq 0 \\ x^2 + 4x + 8 \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{Posons } S_1 : \begin{cases} 2x + 1 = 0 \\ x + 3 = 0 \end{cases} \quad \text{Posons } S_2 : \begin{cases} x + 3 = 0 \\ x^2 + 4x + 8 = 0 \end{cases}$$

Réolvons S_1 :

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ x = -3 \end{cases}$$

+++++

$$x + 3 \geq 0 : x \geq -3.$$

$$2x + 1 \geq (x + 3)^2 : \text{Développons } (x + 3)^2 :$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9.$$

Nous obtenons l'inéquation suivante :

$$2x + 1 \geq x^2 + 6x + 9.$$

Cela revient à résoudre :

$$0 \geq x^2 + 4x + 8.$$

Le discriminant de $x^2 + 4x + 8$ est :

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 8 = 16 - 32 = -16.$$

Comme le discriminant est négatif, cette équation n'a pas de solution réelle. Ainsi, il n'existe aucune valeur de x pour laquelle $2x + 1 \geq (x + 3)^2$.

$$S_1 = \emptyset.$$

Réolvons S_2 :

$$1. 2x + 1 \geq 0 : x \geq -\frac{1}{2}.$$

$$2. x + 3 \leq 0 : x \leq -3.$$

Les deux conditions $x \geq -\frac{1}{2}$ et $x \leq -3$ sont contradictoires, donc :

$$S_2 = \emptyset.$$

3. Inéquations du type $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$

$$\text{On a : } \sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g(x) \end{cases}$$

Exemple 6:

$$\text{Résoudre dans } \mathbb{R} \quad \sqrt{x^2 - 4x} \leq \sqrt{x + 7}.$$

Solution 6:

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2 - 4x} \leq \sqrt{x + 7} &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x \geq 0 \\ x + 7 \geq 0 \\ (\sqrt{x^2 - 4x})^2 \leq (\sqrt{x + 7})^2 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x(x - 4) \geq 0 \\ x \geq -7 \\ x^2 - 4x \leq x + 7 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x \in (]-\infty; 0] \cup [4; +\infty[) \cap [-7; +\infty[\\ x^2 - 5x - 7 \leq 0 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x \in D_E =]-7; 0] \cup [4; +\infty[\\ x^2 - 5x - 7 \leq 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Soit l'équation $x^2 - 5x - 7 = 0$

On a : $\Delta = 25 + 28 = 53 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{53}$.

Soient x_1 et x_2 les solutions distinctes de $x^2 - 5x - 7 = 0$.

Alors, $x_1 = \frac{5 - \sqrt{53}}{2}$ et $x_2 = \frac{5 + \sqrt{53}}{2}$

Ainsi, sans aucune contrainte, l'inéquation $x^2 - 5x - 7 \leq 0$ admettra comme solution $S_1 = [x_1; x_2]$

x	-7	x_1	0	4	x_2	$+\infty$			
$x^2 - 4x$	$+$	$ $	$+$	0	$-$	0	$+$	$ $	$+$
$x^2 - 5x - 7$	$+$	0	$-$	$ $	$-$	$ $	$-$	0	$+$
S	$+$	0	$(-)$	$ $	$+$	$ $	$(-)$	0	$+$

Donc en tenant compte des conditions initiales, l'ensemble des solutions du problème sera donné par

$$S = S_1 \cap D_E = [x_1; 0] \cup [4; x_2]$$

• $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$

On a : $\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq (g(x))^2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases} \quad \text{lt}; 0$

Donc, on obtient deux solutions S_1 et S_2 .

Ainsi, la solution finale est donnée par $S = S_1 \cup S_2$.

Exercice d'application 1:

Résoudre dans $\mathbb{R}$

- $\sqrt{x + 3} \leq 5$
- $\sqrt{-2x + 1} \geq -3$
- $\sqrt{x + 3} \leq \sqrt{-2x + 4}$
- $\sqrt{x^2 - 4} \leq x + 1$
- $\sqrt{x^2 + 2x - 3} \leq x - 2$
- $\sqrt{x^2 - 6x} = \sqrt{x - 6}$

Correction 1:

III. Systèmes

1. Systèmes de 3 équations linéaires à trois inconnues

Le système

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

est formé de trois équations. Chacune d'elle contient trois inconnues x , y et z avec des exposants tous égaux à 1. On dit qu'on a un système de trois équations linéaires à trois inconnues x , y et z .

Résoudre un tel système c'est trouver tous les triplets (x, y, z) de nombres réels qui vérifient les trois équations du système.

Exemple

Exemple de système :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - 2y + 3z = -4 \\ 3x + y + 2z = 7 \end{cases}$$

Exemple de système triangulaire

Un système triangulaire supérieur est un système d'équations où chaque équation contient une inconnue de moins que la précédente, formant un triangle.

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 5 \\ 0 \cdot x + y + 4z = -2 \\ 0 \cdot x + 0 \cdot y + z = 3 \end{cases}$$

Dans ce système, la dernière équation contient seulement z , ce qui permet de le résoudre directement, puis de remonter en substituant dans les équations précédentes pour obtenir y et x .

b. Méthode du pivot de Gauss

a. Exemple 1

Réolvons le système suivant en utilisant la méthode du pivot de Gauss

$$\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 \\ 2x - y + 2z = 2 \\ -x + y + z = -3 \end{cases}$$

Pour résoudre un tel système, on commence par désigner les 3 équations respectivement par

L_1 ; L_2 et L_3

$$\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 & (L_1) \\ 2x - y + 2z = 2 & (L_2) \\ -x + y + z = -3 & (L_3) \end{cases}$$

1^{er} étape :

On fixe l'équation (L_1) puis on élimine l'inconnue x dans (L_2) en considérant le sous-système

$$-2 \begin{cases} x + 10y - 3z = 5 & (L_1) \\ 2x - y + 2z = 2 & (L_2) \end{cases}$$

$$\text{d'où } \begin{cases} -2x - 20y + 6z = -10 \\ 2x - y + 2z = 2 \end{cases}$$

ainsi on a : $-21y + 8z = -8$ (L'_2)

2^{ème} étape :

On fixe l'équation (L_1) puis on élimine l'inconnue x dans (L_3) en considérant le sous-système

$$\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 & (L_1) \\ -x + y + z = -3 & (L_3) \end{cases}$$

d'où ainsi on a : $11y - 2z = 2$ (L'_3)

Ainsi, on obtient le système équivalent suivant : $\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 & (L_1) \\ -21y + 8z = -8 & (L'_2) \\ 11y - 2z = -3 & (L'_3) \end{cases}$

3^{ème} étape :

On fixe (L'_2) puis on élimine y dans (L'_3) en considérant le sous-système $\begin{cases} -21y + 8z = -8 & (L'_2) \\ 11y - 2z = 2 & (L'_3) \end{cases}$

Ainsi on a $46z = -46$ (L''_3)

On obtient le système équivalent suivant dit système triangulaire

$$\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 & (L_1) \\ -21y + 8z = -8 & (L'_2) \\ 46z = -46 & (L''_3) \end{cases}$$

4^{ème} étape :

Pour terminer la résolution, on détermine z dans (L''_3) , puis on remplace z par cette valeur dans (L'_2) , on obtient la valeur de y puis on obtient celle de x , en substituant à y et z par leurs valeurs respectives dans (L'_1) .

Ainsi on a : $S = \{(2 ; 0 ; -1)\}$